Python Cơ Bản

1. HELLO PYTHON

```
name = "Kim"
age = 13

print(name)
print(age)
```

Kết quả:

```
Kim
13
```

Biến là gì?

Biến là tên dùng để lưu một giá trị. Trong ví dụ trên:

• name là tên biến, "Kim" là giá trị được lưu. Đây là dữ liệu kiểu chuỗi (str).

• age là tên biến, 13 là giá trị được lưu. Đây là dữ liệu kiểu số nguyên (int).

• Dấu = dùng để gán giá trị cho biến. Đọc age = 13 là “gán 13 cho biến age”.

• print(name) in giá trị đang được lưu trong biến name. Tương tự, print(age) in giá trị của age.

Thay đổi giá trị của biến

Khi gán giá trị mới, biến sẽ lưu giá trị mới đó:

```
age = 13
age = 14
print(age)
```

Kết quả là 14.

Quy tắc đặt tên biến

• Tên biến có thể gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới _.

• Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số và không có khoảng trắng.

• Không dùng từ khóa của Python làm tên biến.

• Python phân biệt chữ hoa và chữ thường: age và Age là hai biến khác nhau.

• Nên chọn tên có ý nghĩa, ví dụ student_name thay vì x khi lưu tên học sinh.

2. INPUT OUTPUT – NHẬP VÀ XUẤT

input() đọc dữ liệu người dùng nhập. Dữ liệu ban đầu luôn là chuỗi; dùng int() hoặc float() để đổi kiểu khi cần.

• Một số trên một dòng:

```
n = int(input("Nhập n: "))
```

Ví dụ nhập 12 thì n nhận giá trị số nguyên 12.

• Nhiều số trên một dòng:

```
a, b, c = map(int, input().split())
```

Ví dụ nhập 4 7 9 thì a = 4, b = 7, c = 9.

• Một dãy số trên một dòng:

```
a = list(map(int, input().split()))
```

Ví dụ nhập 4 7 9 thì a = [4, 7, 9].

• Ý nghĩa các phần: split() tách dòng theo khoảng trắng; map(int, ...) đổi từng phần thành số nguyên; list(...) gom các số thành danh sách.

Xuất dữ liệu bằng print()

```
print("Xin chào")
print("Tổng:", 3 + 4)
print(a, b, sep=",")      # 1,2
print("A", end=" ")       # không xuống dòng sau A
print("B")
```

Định dạng khi in bằng f-string

Đặt chữ f trước chuỗi và viết tên biến trong {}:

```
name = "Kim"
age = 13
score = 8.567

print(f"Tên: {name}, tuổi: {age}")
print(f"Điểm: {score:.2f}")    # Điểm: 8.57
```

3. KIỂU DỮ LIỆU VÀ TOÁN TỬ

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu cho biết một giá trị thuộc loại nào. Một số kiểu cơ bản:

Kiểu	Dùng để lưu	Ví dụ
str	Văn bản, đặt trong dấu nháy	"An"
int	Số nguyên	15
float	Số có phần thập phân	7.5
bool	Giá trị đúng hoặc sai	True, False

Ví dụ:

```
name = "An"       # str
age = 15          # int
score = 7.5       # float
passed = True     # bool
```

Đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu khác:

```
int("15")      # 15
float("7.5")   # 7.5
str(15)        # "15"
bool(1)        # True
```

Toán tử tính toán

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng	4 + 3	7
-	Trừ	4 - 3	1
*	Nhân	4 * 3	12
/	Chia thường	7 / 2	3.5
//	Chia lấy phần nguyên	7 // 2	3
%	Chia lấy số dư	7 % 2	1
**	Lũy thừa	2 ** 3	8

Toán tử so sánh

So sánh hai giá trị, kết quả là True hoặc False.

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
==	Bằng	5 == 5	True
!=	Khác	5 != 3	True

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
>	Lớn hơn	5 > 3	True
<	Nhỏ hơn	5 < 3	False
>=	Lớn hơn hoặc bằng	5 >= 5	True
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	5 <= 3	False

Toán tử logic

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
and	Đúng khi cả hai điều kiện đều đúng	5 > 3 and 8 > 6	True
or	Đúng khi ít nhất một điều kiện đúng	5 < 3 or 8 > 6	True
not	Đảo kết quả đúng thành sai, sai thành đúng	not (5 > 3)	False

Toán tử gán kết hợp

Các toán tử này cập nhật giá trị của biến:

Viết gọn	Tương đương	Ví dụ	Kết quả
x += 1	x = x + 1	x = 5; x += 1	6
x -= 1	x = x - 1	x = 5; x -= 1	4
x *= 2	x = x * 2	x = 5; x *= 2	10
x //= 2	x = x // 2	x = 5; x //= 2	2
x %= 2	x = x % 2	x = 5; x %= 2	1

4. IF – RẼ NHÁNH

Dùng if để kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì chạy phần lệnh được thụt vào bên dưới.

if – else

```
score = int(input())

if score >= 5:
    print("Đạt")
else:
    print("Chưa đạt")
```

if – elif – else

Dùng elif khi cần kiểm tra nhiều mức điều kiện:

```
score = int(input())

if score >= 8:
    print("Giỏi")
elif score >= 5:
    print("Đạt")
else:
    print("Chưa đạt")
```

Python kiểm tra từ trên xuống. Khi gặp điều kiện đúng đầu tiên, chạy nhánh đó rồi bỏ qua các nhánh còn lại.

5. VÒNG LẶP FOR

Dùng for khi biết số lần lặp hoặc muốn duyệt từng phần tử.

Dùng range()

• range(stop): tạo các số từ 0 đến stop - 1.

• range(start, stop): tạo các số từ start đến stop - 1.

• range(start, stop, step): tạo các số từ start, tăng theo bước step, đến trước stop.

Ví dụ, in các số từ 0 đến 4:

```
for i in range(5):
    print(i)
```

Ví dụ, in các số từ 1 đến 5:

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

Duyệt list có dùng range

Dùng range(len(nums)) để lấy lần lượt chỉ số của phần tử, rồi truy cập phần tử qua nums[i].

```
nums = [4, 7, 2]

for i in range(len(nums)):
    print(i, nums[i])
```

Kết quả:

```
0 4
1 7
2 2
```

Duyệt list không dùng range

Khi chỉ cần lấy giá trị từng phần tử, có thể duyệt trực tiếp list:

```
nums = [4, 7, 2]

for x in nums:
    print(x)
```

Kết quả:

```
4
7
2
```

6. VÒNG LẶP WHILE

Dùng while để lặp lại khi điều kiện còn đúng.

Ví dụ, in các số từ 1 đến 5:

```
i = 1

while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

Ví dụ, hàm gcd tìm ước chung lớn nhất:

```
def gcd(a, b):
    while b != 0:
        remainder = a % b
        a = b
        b = remainder
    return a

print(gcd(48, 18))
```

Kết quả là 6.

* break kết thúc vòng lặp ngay lập tức:

```
i = 1
while i <= 5:
    if i == 3:
        break
    print(i)
    i += 1
```

Kết quả: 1 2. Khi i bằng 3, vòng lặp dừng.

* continue bỏ qua phần còn lại của lượt lặp hiện tại rồi chuyển sang lượt tiếp theo:

```
i = 0
while i < 5:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

Kết quả: 1 2 4 5. Khi i bằng 3, lệnh print được bỏ qua.

7. STRING – CHUỖI

Chuỗi là dãy các ký tự, đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

```
s = "Python"
```

• s[0] là ký tự ở vị trí 0: P

• s[1] là ký tự ở vị trí 1: y

• s[-1] là ký tự cuối cùng: n

Các ký tự đặc biệt

• \n: xuống dòng

• \t: tạo khoảng cách tab

• \\: in dấu \

• \" và \': in dấu nháy kép và nháy đơn

Duyệt chuỗi có dùng index

Dùng range(len(s)) để lấy chỉ số, sau đó lấy ký tự bằng s[i]:

```
s = "Cat"

for i in range(len(s)):
    print(i, s[i])
```

Kết quả:

```
0 C
1 a
2 t
```

Duyệt chuỗi không dùng index

Nếu chỉ cần từng ký tự, duyệt trực tiếp chuỗi:

```
s = "Cat"

for ch in s:
    print(ch)
```

Kết quả:

```
C
a
t
```

Chuỗi không sửa trực tiếp được; các phương thức như lower() tạo ra chuỗi kết quả mới.

Một số hàm và phương thức thường dùng

Cách viết	Tác dụng	Ví dụ	Kết quả
len(s)	Đếm số ký tự	len("Python")	6
s.lower()	Đổi thành chữ thường	"PYTHON".lower()	"python"
s.upper()	Đổi thành chữ hoa	"Python".upper()	"PYTHON"
s.strip()	Bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối	" Python ".strip()	"Python"
s.split()	Tách thành list theo khoảng trắng	"An 13".split()	["An", "13"]
separator.join(list)	Nối các chuỗi trong list thành một chuỗi	" ".join(["Hello", "Kim"])	"Hello Kim"
s.replace(a, b)	Thay a bằng b	"Python".replace("Py", "J")	"Jthon"
s.find(x)	Tìm vị trí đầu tiên của x; không thấy trả -1	"Python".find("th")	2
s.count(x)	Đếm số lần x xuất hiện	"banana".count("a")	3
s.isalpha()	Kiểm tra chuỗi chỉ gồm chữ cái	"Python".isalpha()	True
s.isdigit()	Kiểm tra chuỗi chỉ gồm chữ số	"123".isdigit()	True
s.isalnum()	Kiểm tra chuỗi chỉ gồm chữ cái hoặc chữ số	"Py3".isalnum()	True
ord(ch)	Đổi một ký tự thành mã số Unicode	ord("A")	65
chr(n)	Đổi mã số Unicode thành ký tự	chr(65)	"A"

Kiểm tra chuỗi con bằng in và not in

in kiểm tra nội dung có xuất hiện trong chuỗi hay không. not in kiểm tra nội dung không xuất hiện.

```
s = "Python"
print("Py" in s)       # True
print("Java" not in s) # True
```

Cắt một phần chuỗi

Dùng s[start:end] để lấy các ký tự từ vị trí start đến trước vị trí end. Vị trí bắt đầu từ 0.

```
s = "Python"
print(s[0:2])  # Py
print(s[2:])   # thon
```

8. LIST – DANH SÁCH

List (danh sách) dùng để lưu nhiều giá trị trong một biến. Các phần tử được đặt trong dấu ngoặc vuông và ngăn cách bằng dấu phẩy.

```
nums = [4, 7, 2]
```

Lấy phần tử trong list

Vị trí (index) bắt đầu từ 0:

- nums[0] là phần tử ở vị trí 0: 4
- nums[1] là phần tử ở vị trí 1: 7
- nums[-1] là phần tử cuối cùng: 2

Duyệt list có dùng index

Dùng range(len(nums)) để lấy chỉ số, sau đó lấy phần tử bằng nums[i]:

```
nums = [4, 7, 2]

for i in range(len(nums)):
    print(i, nums[i])
```

Kết quả:

```
0 4
1 7
2 2
```

Duyệt list không dùng index

Nếu chỉ cần giá trị từng phần tử, duyệt trực tiếp list:

```
nums = [4, 7, 2]

for x in nums:
    print(x)
```

Kết quả:

```
4
7
2
```

Một số hàm và phương thức thường dùng

Cách viết	Tác dụng	Ví dụ	Kết quả
len(nums)	Đếm số phần tử	len([4, 7, 2])	3
nums.append(x)	Thêm x vào cuối list	nums = [4, 7]; nums.append(2)	[4, 7, 2]
nums.insert(i, x)	Chèn x vào vị trí i	nums = [4, 2]; nums.insert(1, 7)	[4, 7, 2]
nums.remove(x)	Xóa lần xuất hiện đầu tiên của x	nums = [4, 7, 2, 7]; nums.remove(7)	[4, 2, 7]
nums.pop()	Xóa và trả về phần tử cuối	nums = [4, 7, 2]; x = nums.pop()	x = 2; nums = [4, 7]
nums.count(x)	Đếm số lần x xuất hiện	[4, 7, 4].count(4)	2
nums.index(x)	Tìm vị trí đầu tiên của x	[4, 7, 2].index(7)	1
nums.sort()	Sắp xếp list tăng dần tại chỗ	nums = [7, 2, 4]; nums.sort()	[2, 4, 7]
nums.reverse()	Đảo thứ tự các phần tử tại chỗ	nums = [4, 7, 2]; nums.reverse()	[2, 7, 4]
sum(nums)	Tính tổng	sum([4, 7, 2])	13
min(nums)	Tìm giá trị nhỏ nhất	min([4, 7, 2])	2
max(nums)	Tìm giá trị lớn nhất	max([4, 7, 2])	7

In các phần tử cách nhau bằng dấu cách, không có dấu ngoặc vuông:

```
print(*nums)
```

Kiểm tra phần tử bằng in và not in

in kiểm tra giá trị có nằm trong list hay không. not in kiểm tra giá trị không nằm trong list.

```
nums = [4, 7, 2]
print(7 in nums)      # True
print(5 not in nums) # True
```

Lấy một phần của list

Dùng nums[start:end] để lấy các phần tử từ vị trí start đến trước vị trí end. Vị trí bắt đầu từ 0.

```
nums = [4, 7, 2, 9]
print(nums[0:2])  # [4, 7]
print(nums[2:])   # [2, 9]
```

9. ĐỌC VÀ GHI FILE

Dùng open() để mở file. Sau khi thao tác xong, dùng close() để đóng file.

Các chế độ mở file thường dùng

Chế độ	Công dụng
"r"	Đọc file đã có
"w"	Ghi file; tạo file mới hoặc xóa nội dung cũ nếu file đã có
"a"	Ghi thêm vào cuối file, giữ nội dung cũ

Ví dụ đọc danh sách điểm số vào list

Giả sử file scores.txt có một dòng:

```
4 5 7.5 4 5
```

Dùng readline() đọc dòng đó. Sau khi tách các giá trị, chuyển từng điểm thành số thực rồi thêm vào list:

```
file = open("scores.txt", "r")
line = file.readline()
file.close()

scores = []
for value in line.split():
    scores.append(float(value))

print(scores)
```

Kết quả: [4.0, 5.0, 7.5, 4.0, 5.0].

Ví dụ ghi dữ liệu từ list ra file

Dùng dấu * để tách các phần tử của list khi ghi:

```
scores = [4, 5, 7.5, 4, 5]

file = open("result.txt", "w")
print(*scores, file=file)
file.close()
```

File result.txt nhận được một dòng:

```
4 5 7.5 4 5
```

Một số phương thức file thường dùng

Phương thức	Tác dụng
file = open(filename, mode)	Mở file theo chế độ đã chọn
file.readline()	Đọc một dòng
file.readlines()	Đọc tất cả các dòng thành một list
file.write(text)	Ghi một chuỗi vào file
print(data, file=file)	In dữ liệu vào file
file.close()	Đóng file

10. HÀM

Hàm là một nhóm lệnh được đặt tên để có thể gọi và sử dụng lại.

Tạo và gọi hàm

Dùng def để tạo hàm. Các lệnh bên trong hàm phải được thụt vào.

```
def say_hello():
    print("Xin chào")

say_hello()
```

Dòng say_hello() gọi hàm, nên màn hình in ra Xin chào.

Hàm có tham số

Tham số giúp đưa dữ liệu vào hàm:

```
def greet(name):
    print("Xin chào", name)

greet("An")
```

Ở đây, name là tham số; "An" là giá trị truyền vào khi gọi hàm.

Hàm trả về kết quả

Dùng return để gửi kết quả từ hàm về chỗ gọi hàm:

```
def add(a, b):
    return a + b

result = add(3, 4)
print(result)
```

Kết quả là 7. Khác với print(), return trả kết quả để chương trình có thể lưu vào biến hoặc dùng tiếp trong phép tính.

11. CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC

Tuple

Tuple lưu nhiều giá trị, viết trong ngoặc tròn. Có thể lấy phần tử theo index như list, nhưng không thể thay đổi phần tử sau khi tạo.

```
point = (3, 5)
print(point[0])
print(point[1])
```

Kết quả: 3 và 5.

Một số cách dùng thường gặp:

Cách viết	Tác dụng
len(t)	Đếm số phần tử
t[i]	Lấy phần tử ở vị trí i
t.count(x)	Đếm số lần x xuất hiện
t.index(x)	Tìm vị trí đầu tiên của x

Set

Set lưu các giá trị không trùng nhau. Set không giữ thứ tự cố định, nên không truy cập phần tử bằng index.

```
numbers = {2, 4, 2, 5}
print(numbers)
```

Kết quả gồm các giá trị 2, 4, 5; số 2 trùng lặp chỉ được giữ một lần.

Một số phương thức thường dùng:

Cách viết	Tác dụng
s.add(x)	Thêm x vào set
s.remove(x)	Xóa x; báo lỗi nếu x không có
s.discard(x)	Xóa x; không báo lỗi nếu x không có
len(s)	Đếm số giá trị khác nhau

Dictionary

Dictionary lưu dữ liệu theo cặp key–value (khóa–giá trị). Mỗi key là duy nhất; dùng key để tìm giá trị tương ứng.

```
students = {"An": 8, "Binh": 7}
print(students["An"])
```

Kết quả: 8.

Các thao tác thường dùng:

Cách viết	Tác dụng
d[key]	Lấy giá trị ứng với key
d[key] = value	Thêm cặp mới hoặc cập nhật giá trị
d.get(key)	Lấy giá trị; không báo lỗi nếu key chưa có
d.pop(key)	Xóa key và trả về giá trị tương ứng
d.keys()	Lấy các key
d.values()	Lấy các value
d.items()	Lấy các cặp key–value
len(d)	Đếm số cặp trong dictionary

Gói math

Gói math cung cấp các hằng số và hàm toán học thường dùng:

```
import math
print(math.pi)
print(math.sqrt(25))
```

Một số biến và hàm thông dụng:

Hàm / biến	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
math.pi	Số pi	math.pi	3.141592653589793
math.e	Hằng số e	math.e	2.718281828459045
math.inf	Số dương vô cùng	math.inf	inf
math.nan	Giá trị không phải số	math.nan	nan
math.sqrt(x)	Căn bậc hai của x	math.sqrt(25)	5.0
math.pow(x, y)	x lũy thừa y	math.pow(2, 3)	8.0
math.ceil(x)	Làm tròn lên	math.ceil(4.2)	5
math.floor(x)	Làm tròn xuống	math.floor(4.8)	4
math.trunc(x)	Bỏ phần thập phân	math.trunc(-4.8)	-4
math.fabs(x)	Giá trị tuyệt đối dạng float	math.fabs(-7)	7.0
math.factorial(n)	Tính n giai thừa	math.factorial(5)	120
math.gcd(a, b)	Ước chung lớn nhất	math.gcd(18, 24)	6
math.lcm(a, b)	Bội chung nhỏ nhất	math.lcm(6, 8)	24
math.log(x)	Logarit tự nhiên	math.log(math.e)	1.0
math.log10(x)	Logarit cơ số 10	math.log10(1000)	3.0

Hàm / biến	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
math.exp(x)	Tính e lũy thừa x	math.exp(1)	2.718281828459045
math.sin(x)	Tính sin, x dùng radian	math.sin(math.pi / 2)	1.0
math.cos(x)	Tính cos, x dùng radian	math.cos(0)	1.0
math.tan(x)	Tính tan, x dùng radian	math.tan(0)	0.0
math.radians(x)	Đổi độ sang radian	math.radians(180)	3.141592653589793
math.degrees(x)	Đổi radian sang độ	math.degrees(math.pi)	180.0
math.isclose(a, b)	Kiểm tra hai số thực gần bằng nhau	math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3)	True

Một số hàm thông dụng khác

Hàm	Tác dụng
type(x)	Cho biết kiểu dữ liệu của x
abs(x)	Tính giá trị tuyệt đối
round(x, n)	Làm tròn x đến n chữ số thập phân
sorted(a)	Tạo danh sách mới đã được sắp xếp
enumerate(a)	Lấy đồng thời index và giá trị khi duyệt
zip(a, b)	Ghép các phần tử tương ứng của hai dãy

Ví dụ:

```
print(type(15))            # int
print(abs(-7))             # 7
print(round(3.14159, 2))    # 3.14
print(sorted([3, 1, 2]))    # [1, 2, 3]
```

Dùng enumerate() để lấy index và giá trị:

```
fruits = ["apple", "banana"]

for index, fruit in enumerate(fruits):
    print(index, fruit)
```

Dùng zip() để ghép hai list:

```
names = ["An", "Binh"]
scores = [8, 7]

for name, score in zip(names, scores):
    print(name, score)
```

12. BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1: Có n chiếc bánh và k học sinh. Chia đều bánh. In số bánh mỗi học sinh nhận và số bánh còn dư.

Input	Output	Giải thích
17 5	3 2	Mỗi học sinh nhận 3 chiếc bánh, còn dư 2 chiếc.
20 4	5 0	Mỗi học sinh nhận 5 chiếc bánh và không còn dư.

Bài 2: Có n viên kẹo chia cho 2 người. Người thứ nhất nhiều hơn người thứ hai đúng k viên. Tổng số kẹo phải chia hết cho 3. In số kẹo của hai người. Nếu không thể chia thì in -1.

Hai số n và k thỏa mãn $0 \leq k < n \leq 10^9$.

Input	Output	Giải thích
12 2	7 5	Hai người nhận 7 và 5 viên. Hiệu bằng 2 và tổng 12 chia hết cho 3.
10 4	-1	Tổng 10 không chia hết cho 3 nên không thỏa mãn.

Bài 3: Có n viên kẹo chia cho 3 người. Người 1 nhiều hơn người 2 đúng a viên, người 2 nhiều hơn người 3 đúng b viên và người 3 nhận đúng c viên. In số kẹo của mỗi người. Nếu tổng không bằng n thì in -1.

Các số n, a, b, c nằm trong đoạn từ 0 đến 10^9.

Input	Output	Giải thích
18 3 3 3	9 6 3	Người 3 nhận 3 viên, người 2 nhận 6 viên và người 1 nhận 9 viên. Tổng bằng 18.
20 4 1 2	-1	Ba người lần lượt nhận 7, 3 và 2 viên. Tổng là 12, không bằng 20.

Bài 4: Nhập số nguyên dương n. Tính tổng $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2$.

Input	Output	Giải thích
3	14	$1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$.
5	55	$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$.

Bài 5: Cho hai số nguyên dương a và b. Tính tổng các số chẵn trong đoạn từ a đến b, bao gồm cả hai đầu mút.

Input	Output	Giải thích
3 10	28	4 + 6 + 8 + 10 = 28.
1 5	6	2 + 4 = 6.

Bài 6: Cho hai số nguyên dương m và n. In hình chữ nhật gồm m hàng và n cột bằng dấu *.

Input	Output	Giải thích
3 5	***** ***** *****	Có 3 hàng, mỗi hàng gồm 5 dấu *.
2 3	*** ***	Có 2 hàng, mỗi hàng gồm 3 dấu *.

Bài 7: Cho k số nguyên. Tìm số nhỏ nhất trong dãy.

Input	Output	Giải thích
5 3 7 -2 9 1	-2	-2 là số nhỏ nhất trong dãy.
4 8 5 6 2	2	2 là số nhỏ nhất trong dãy.

Bài 8: Nhập số nguyên không âm n. Tính tổng các chữ số của n.

Input	Output	Giải thích
2538	18	2 + 5 + 3 + 8 = 18.
9001	10	9 + 0 + 0 + 1 = 10.

Bài 9: Nhập số nguyên dương n. Đếm các chữ số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 xuất hiện trong n.

Input	Output	Giải thích
1024	3	Các chữ số chẵn là 0, 2 và 4.
13579	0	Số đã cho không có chữ số chẵn.

Bài 10: Nhập số nguyên dương n. In tam giác số gồm n dòng. Dòng thứ i in các số từ 1 đến i.

Input	Output	Giải thích
4	1 1 2 1 2 3 1 2 3 4	Mỗi dòng sau có thêm một số ở cuối.
3	1 1 2 1 2 3	Tam giác có 3 dòng.

Bài 11: Nhập số nguyên dương n. In tam giác số ngược gồm n dòng.

Input	Output	Giải thích
4	1 2 3 4 1 2 3 1 2 1	Mỗi dòng sau bớt số cuối cùng.
3	1 2 3 1 2 1	Tam giác ngược có 3 dòng.

Bài 12: Nhập số nguyên n. In YES nếu n là số nguyên tố, ngược lại in NO.

Input	Output	Giải thích
29	YES	29 là số nguyên tố.
21	NO	21 chia hết cho 3 nên không phải số nguyên tố.

Bài 13: Nhập số nguyên dương n. In YES nếu n là số hoàn hảo, ngược lại in NO.

Số hoàn hảo bằng tổng các ước dương thực sự của nó, không kể chính nó.

Input	Output	Giải thích
6	YES	6 = 1 + 2 + 3 nên 6 là số hoàn hảo.
12	NO	Tổng các ước thực sự của 12 là 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16.

Bài 14: Cho hai số nguyên dương a và b. Tìm bội chung nhỏ nhất của a và b.

Input	Output	Giải thích
12 18	36	36 là bội chung nhỏ nhất của 12 và 18.
8 12	24	24 là bội chung nhỏ nhất của 8 và 12.

Bài 15: Cho hai số nguyên dương a và b. Đếm số nguyên tố trong đoạn từ a đến b, bao gồm cả hai đầu mút.

Input	Output	Giải thích
2 10	4	Các số nguyên tố là 2, 3, 5 và 7.
11 20	4	Các số nguyên tố là 11, 13, 17 và 19.

Bài 16: Cho n số nguyên và K. Đếm số cặp chỉ số (i, j), i < j, sao cho a[i] + a[j] = K.

Input	Output	Giải thích
5 6 1 5 2 4 5	3	Có hai cặp 1 + 5 và một cặp 2 + 4.
4 10 5 5 5 5	6	Bốn số 5 tạo được 6 cặp chỉ số có tổng bằng 10.

Bài 17: Cho dãy n số nguyên. Tìm độ dài lớn nhất của một đoạn liên tiếp tăng nghiêm ngặt.

Input	Output	Giải thích
7 1 2 4 3 5 6 2	3	Hai đoạn 1, 2, 4 và 3, 5, 6 đều có độ dài 3.
6 5 4 3 2 1 0	1	Dãy giảm nên mỗi đoạn tăng chỉ có một phần tử.

Bài 18: Với mỗi nhóm ký tự giống nhau đứng liền nhau, ghi ký tự đó rồi ghi số lần lặp.

Input	Output	Giải thích
aaabbccccd	a3b2c4d1	a lặp 3 lần, b lặp 2 lần, c lặp 4 lần, d lặp 1 lần.
zzzzz	z5	Ký tự z xuất hiện liên tiếp 5 lần.

Bài 19: Cho n số nguyên. Tìm số xuất hiện nhiều nhất. Nếu hòa, chọn số nhỏ nhất.

Input	Output	Giải thích
7 2 3 2 5 3 2 3	2 3	Số 2 và 3 cùng xuất hiện 3 lần. Chọn số nhỏ hơn là 2.
6 4 1 4 2 4 1	4 3	Số 4 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần.

Bài 20: Cho n số nguyên là lợi nhuận từng ngày. Tìm tổng lớn nhất của một đoạn ngày liên tiếp không rỗng.

Input	Output	Giải thích
6 -2 3 -1 5 -6 4	7	Đoạn 3, -1, 5 có tổng lớn nhất là 7.
4 -5 -2 -8 -1	-1	Khi mọi số đều âm, chọn phần tử lớn nhất là -1.

Bài 21: Cho n số nguyên dương và K dương. Đếm số đoạn liên tiếp có tổng đúng bằng K.

Input	Output	Giải thích
5 5 1 2 3 2 1	2	Hai đoạn 2, 3 và 3, 2 có tổng bằng 5.
4 3 1 1 1 1	2	Có hai đoạn gồm ba số 1 liên tiếp.

Bài 22: Cho các mệnh giá tiền nguyên dương và số tiền S. Mỗi mệnh giá được dùng không giới hạn. Tìm số đồng ít nhất để tạo đúng S, nếu không thể thì in -1.

Input	Output	Giải thích
3 11 1 5 7	3	Dùng ba đồng: 5 + 5 + 1 = 11.
2 3 2 4	-1	Không thể dùng các mệnh giá 2 và 4 để tạo đúng số tiền 3.

Bài 23: Nhập hai số nguyên dương a và b. Tìm ước chung lớn nhất của hai số.

Input	Output	Giải thích
12 18	6	6 là ước chung lớn nhất của 12 và 18.
35 64	1	35 và 64 chỉ có ước chung dương là 1.

Bài 24: Nhập số nguyên dương n. In YES nếu n là số đối xứng, ngược lại in NO.

Input	Output	Giải thích
12321	YES	Đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được 12321.
12345	NO	Đảo ngược 12345 được 54321 nên số không đối xứng.

Bài 25: Nhập số nguyên không âm n. Tìm số Fibonacci thứ n, biết $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ và $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Input	Output	Giải thích
7	13	Dãy bắt đầu bằng 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
0	0	Số Fibonacci thứ 0 bằng 0.

Bài 26: Cho n số nguyên. Đếm số dương, số âm và số bằng 0. In kết quả theo thứ tự: số dương, số âm, số 0.

Input	Output	Giải thích
7 -2 0 5 -1 3 0 8	3 2 2	Có 3 số dương, 2 số âm và 2 số 0.
5 0 0 0 -4 2	1 1 3	Có 1 số dương, 1 số âm và 3 số 0.

Bài 27: Cho n số nguyên. Tìm số lớn thứ hai phân biệt trong dãy. Nếu không tồn tại thì in -1.

Input	Output	Giải thích
6 5 2 9 9 7 5	7	Số lớn nhất là 9 và số lớn thứ hai phân biệt là 7.
4 3 3 3 3	-1	Dãy chỉ có một giá trị phân biệt.

Bài 28: Cho n số nguyên và số x. In số lần xuất hiện của x và các vị trí của x theo thứ tự tăng dần. Vị trí đầu tiên được đánh số 1.

Input	Output	Giải thích
7 3 1 3 5 3 3 2 8	3 2 4 5	Số 3 xuất hiện 3 lần tại các vị trí 2, 4 và 5.
5 9 2 4 6 8 10	0	Số 9 không xuất hiện trong dãy.

Bài 29: Cho n số nguyên. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần.

Input	Output	Giải thích
5 3 -1 4 2 0	-1 0 2 3 4	Các số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn.
6 5 2 5 1 2 3	1 2 2 3 5 5	Các phần tử trùng nhau vẫn được giữ lại.

Bài 30: Cho n số nguyên. Xóa các phần tử trùng nhau và giữ lại lần xuất hiện đầu tiên.

Input	Output	Giải thích
5 2 1 2 3 1	2 1 3	Giữ lại lần xuất hiện đầu tiên của 2, 1 và 3.
4 7 7 7 7	7	Giá trị 7 chỉ được giữ lại một lần.

Bài 31: Cho hai dãy số nguyên. In các giá trị xuất hiện trong cả hai dãy theo thứ tự tăng dần, mỗi giá trị chỉ in một lần. Nếu không có giá trị chung thì in EMPTY.

Input	Output	Giải thích
5 4 1 2 2 3 5 2 3 4 5	2 3 5	Các giá trị 2, 3 và 5 xuất hiện trong cả hai dãy.
3 3 1 2 3 4 5 6	EMPTY	Hai dãy không có giá trị chung.

Bài 32: Cho dãy n số nguyên và số k. Dịch vòng dãy sang phải k vị trí.

Input	Output	Giải thích
5 2 1 2 3 4 5	4 5 1 2 3	Hai phần tử cuối được chuyển lên đầu dãy.
4 5 10 20 30 40	40 10 20 30	Dịch 5 vị trí tương đương dịch 1 vị trí với dãy có 4 phần tử.

Bài 33: Cho dãy n số nguyên và số k. Tìm tổng lớn nhất của đúng k phần tử liên tiếp.

Input	Output	Giải thích
6 3 1 5 -2 4 3 2	9	Đoạn 4, 3, 2 có tổng lớn nhất là 9.
4 2 -5 -1 -3 -2	-4	Đoạn -1, -3 có tổng lớn nhất là -4.

Bài 34: Nhập một chuỗi. In YES nếu chuỗi đối xứng khi không phân biệt chữ hoa và chữ thường, ngược lại in NO.

Input	Output	Giải thích
RaceCar	YES	Đổi về cùng kiểu chữ được racecar, là chuỗi đối xứng.
Python	NO	Đảo ngược Python không được chuỗi ban đầu.

Bài 35: Nhập một câu. Đếm số từ trong câu. Giữa hai từ có thể có nhiều dấu cách.

Input	Output	Giải thích
hoc python rat vui	4	Câu gồm bốn từ: hoc, python, rat và vui.
Lap trinh	2	Câu gồm hai từ.

Bài 36: Nhập một câu. Xóa dấu cách thừa, chỉ giữ một dấu cách giữa hai từ và viết hoa chữ cái đầu câu.

Input	Output	Giải thích
hoc python rat vui	Hoc python rat vui	Dấu cách thừa được xóa và chữ h đầu câu được viết hoa.
chao ban	Chao ban	Giữa hai từ chỉ còn một dấu cách.

Bài 37: Nhập một câu. Đảo ngược thứ tự các từ trong câu.

Input	Output	Giải thích
hoc python rat vui	vui rat python hoc	Thứ tự các từ được đảo ngược.
mot hai ba	ba hai mot	Từ cuối được đưa lên đầu câu.

Bài 38: Nhập một chuỗi không chứa khoảng trắng. Tìm ký tự xuất hiện nhiều nhất và số lần xuất hiện của ký tự đó. Nếu hòa, chọn ký tự nhỏ hơn theo thứ tự từ điển.

Input	Output	Giải thích
banana	a 3	Ký tự a xuất hiện nhiều nhất với 3 lần.
bcaacb	a 2	a, b và c cùng xuất hiện 2 lần nên chọn a.